

Valeur de a	Nature de la transformation	Éléments caractéristiques
$a = 1$	Translation	Vecteur $\vec{u}$ d'affixe b
$a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$	Homothétie	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rapport } k = a \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $ a = 1$	Rotation	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Angle } \theta = \arg(a) \ [2\pi] \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $ a \neq 1$	Similitude plane directe	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rapport } \lambda = a \\ \text{Angle } \theta = \arg(a) \ [2\pi] \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$

Valeur de a	Nature de la transformation	Éléments caractéristiques
$a = 1$	Translation	Vecteur $\vec{u}$ d'affixe b
$a \in \mathbb{R} \setminus \{0; 1\}$	Homothétie	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rapport } k = a \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $ a = 1$	Rotation	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Angle } \theta = \arg(a) \ [2\pi] \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$
$a \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{R}$ $ a \neq 1$	Similitude plane directe	$\left\{ \begin{array}{l} \text{Rapport } \lambda = a \\ \text{Angle } \theta = \arg(a) \ [2\pi] \\ \text{Centre } \Omega \left(z_{\Omega} = \frac{b}{1-a} \right) \end{array} \right.$